Faculty of Artificial Intelligence Eng.

Department of Software

& Information Systems Eng.

كُلية هندسة الذكاء الاصطناعي

قسم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات الذكية

نظام ذكي لإدارة المرافق والأصول وصيانتها في المؤسسات

A Smart System For Managing And Maintaining Facilities, Assets in Enterprises (phase I)

تقرير مشروع (فصلي) المقدّم إلى قسم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

إعداد

غيث الدَّاهوك – مجد المحثَاوي – سيف الدين الموصلِّي

إشراف

الدكتور مضر كيوان

المهندسة خزامى اليوسف

العام الدراسي

2026 – 2027

الفصل الأول: المقدمة العامة

1-1- نظرة عامة على المشروع وخلفيته

يُعد قطاع إدارة المرافق والأصول وصيانة البنى التحتية في المؤسسات المختلفة (كالتعليمية، الحكومية، والشركات) ركيزة أساسية لضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية وغالباً ما تعتمد الأساليب التقليدية في هذا المجال على الإجراءات اليدوية أو غير المترابطة، مما يسبب صعوبة في تتبع الأصول، إدارة البلاغات، والتحكم بعمليات الصيانة والمخزون بشكل دقيق.

ولمواجهة هذه التحديات، يركز هذا المشروع على بناء **نظام ويب متكامل وذكي لإدارة المرافق والأصول وصيانتها في المؤسسات** .يتيح النظام إضافة وتخزين هيكل المرافق بالكامل (الطوابق، الممرات، الغرف والقاعات) وربط الأصول بموقعها المكاني بدقة .كما يقدم حلاً شاملاً لإدارة ثلاثة أنواع رئيسية من الصيانة (التصحيحية، الوقائية، والتنبؤية)، إلى جانب إدارة مخزون قطع الغيار، وإدارة فِرَق الصيانة وتنظيم المهام بين الفنيين الداخليين، وعقود مع شركات الصيانة الخارجية للمهام المعقدة .إضافة إلى ذلك، يوفر النظام لوحة تحكم ذكية تدعم متخذي القرار من خلال تقديم تقارير وتحليلات شاملة حول حالة المرافق، والأصول، والمخزون.

1-2- بيان المشكلة وأهميتها العلمية والأكاديمية

1-2-1- بيان المشكلة:

تعاني العديد من المؤسسات من مشكلات عديدة عند الاعتماد على الطرق التقليدية في إدارة المرافق والصيانة؛ حيث تتمثل المشكلة الحقيقية في عشوائية البلاغات والاعتماد على المكالمات الهاتفية مما يؤدي إلى ضياع الطلبات وعدم تتبعها بدقة، إضافة إلى غياب الشفافية وسجل الأصول لعدم وجود قاعدة بيانات توضح التاريخ التشغيلي لكل أصل أو معدَّة. كما تتضح المشكلة في تأخر الاستجابة وضعف المتابعة لعدم وجود آلية واضحة لتحديد الأولويات ومراقبة أداء الفنيين، إلى جانب إدارة المخزون اليدوية التي تتسبب في نقص أو تلف قطع الغيار المفاجئ لعدم وجود ربط آلي، وأيضاً غياب الصيانة الدورية والتنبؤية الذي يؤدي إلى حدوث أعطال مفاجئة ومكلفة.

1-2-2- الأهمية العملية والأكاديمية:

تكمن أهمية هذا المشروع في توفير حل تقني متكامل لإدارة المرافق والصيانة من خلال:

1. رفع كفاءة العمل التشغيلي للمؤسسات: تقليل وقت تعطل الأصول وسرعة الاستجابة للبلاغات.
2. إطالة عمر الأصول: يتم الانتقال من "الصيانة التصحيحية" (الانتظار حتى تعطل الجهاز) إلى "الصيانة الوقائية والذكية" المجدولة.
3. تقليل الهدر المالي والزمني: التحكم في مخزون قطع الغيار وتنظيم المهام بين الفنيين والشركات الخارجية لتقليل التكاليف التشغيلية.
4. تحسين مستوى الشفافية والرقابة: تقديم تقارير تساعد متخذي القرار على الارتقاء بمستوى جودة الخدمات وصيانة الأصول بكفاءة استباقية عالية.

تتمثل الأهمية الأكاديمية للمشروع في تطبيق المفاهيم الحديثة لهندسة البرمجيات ونظم المعلومات في بناء نظام ويب متكامل يعالج مشكلات حقيقية بأسلوب ذكي، مما يسهم في إثراء المجال البحثي والتطبيقي لأنظمة إدارة المرافق والأصول والصيانة.

1-3- أهداف المشروع العامة :

1. بناء تطبيق ويب يوفر إدارة متكاملة للمرافق والأصول والصيانة مع ربط الأصول بموقعها الهرمي في المؤسسة.
2. تسهيل عملية تقديم طلبات الصيانة وتتبعها حالتها.
3. تعيين المهام على الفنيين وإصدار أوامر العمل مع تمكين الفني من تحديث حالة المهام.
4. إدارة كاملة للمخزون وقطع الغيار.
5. عقود مع شركات صيانة خارجية لعمليات الصيانة المعقدة
6. تقديم الإشعارات الفورية حسب أدوار المستخدمين.
7. إضافة ميزات ذكاء الاصطناعي مثل مساعد ذكي لفني الصيانة لاقتراح طرق الإصلاح.
8. الصيانة الدورية التلقائية والصيانة التنبؤية.
9. إصدار تقارير للإدارة عن الأصول والمرافق والمستودع.

الفصل الثالث:

مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة

1-3- الدراسات السابقة في مجال النظم الذكية والمشابهة:

3-1-1- موقع IBM Maximo:

الرابط : www.ibm.com/products/maximo

الشركة المطوّرة: IBM، من الشركات العالمية العريقة في مجال تكنولوجيا المعلومات والحوسبة.

مخصص للمؤسسات الكبيرة والمصانع الضخمة

يتميز بـ:

1- إدارة الأصول والهيكل الشجري للمواقع وطلبات الصيانة وأوامر العمل.

2- الصيانة الوقائية والتنبؤية :جدولة الصيانة الوقائية، ودعم الصيانة المعتمدة على حالة الأصل، واستخدام بيانات الحساسات والتحليلات والذكاء الاصطناعي.

الإيجابيات:

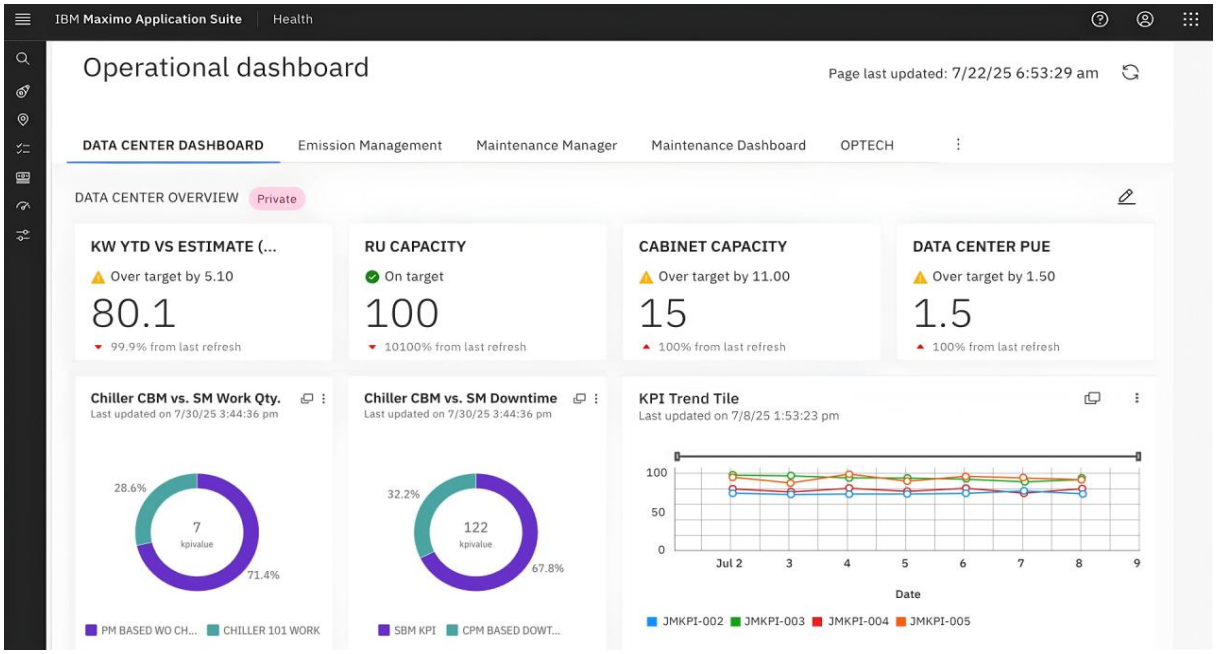
1- عمق وظيفي مؤسسي كبير :يجمع بين إدارة الأصول والصيانة والمخزون والعمليات، ويوفر أدوات متقدمة للمؤسسات ذات الإجراءات المعقدة.

2- تحليلات متقدمة وقابلية توسع :يستطيع دعم عمليات متعددة المواقع، وربط بيانات الأصول بالصيانة والتخطيط والاستثمار والتحسين التشغيلي.

السلبيات:

1- التعقيد: يحتاج تطبيقه إلى خبراء ووقت وتدريب، الموظف العادي يجده أكثر تعقيداً مما يحتاج إليه.

2- التكلفة: تكلفته مرتفعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.



3-1-2- موقع Upkeep:

الرابط : www.upkeep.com

الشركة المطوّرة: upkeep، هي شركة متخصصة في إدارة الصيانة والعمليات.

يتميز بـــ:

1- إدارة المواقع مع تسلسل هرمي يتفاوت وفق الخطة، ويمكن أن يصل إلى ستة مستويات في Enterprise

2- إدارة الأصول: يدعم كذلك تسجيل الأصول التابعة للأصول الأخرى ضمن بنية هرمية، مع ربطها بالموقع المناسب.

3- يدعم تقديم الطلبات الصيانة وإنشاء الأوامر وإسنادها ومتابعتها وتحديثها، مع إشعارات للفنيين.

4- يدعم الصيانة الوقائية المجدولة والمخزون وقطع الغيار والتقارير الذكية.

الإيجابيات:

1- تغطية دورة الصيانة: يجمع إدارة مواقع الأصول والطلبات والصيانة والمخزون ضمن منصة واحدة.

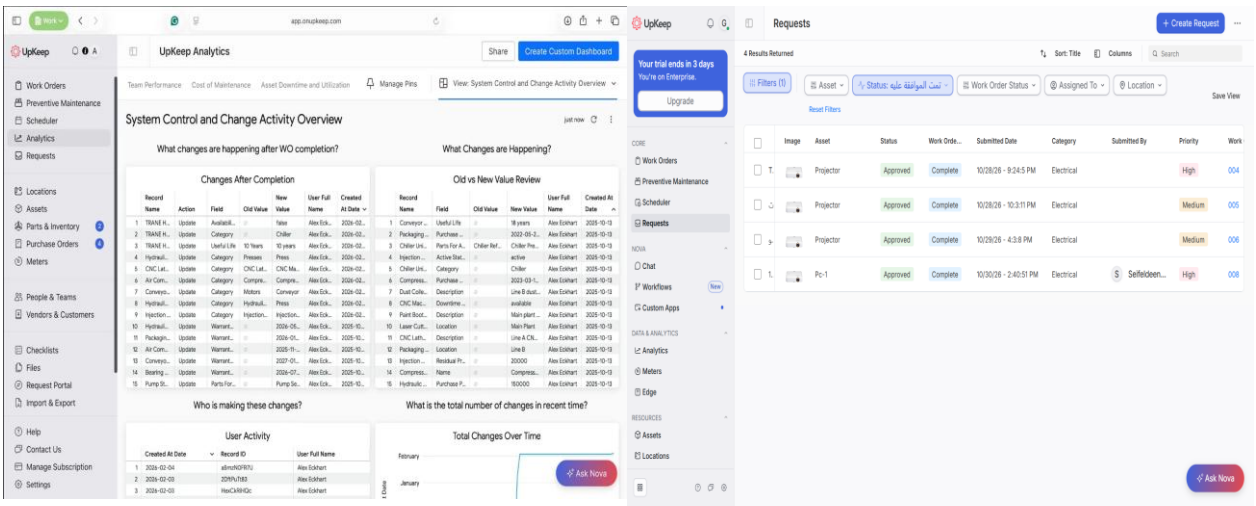
2- وجود تطبيق موبايل.

السلبيات:

1- بعض الوظائف مثل المخزون والتسلسل الأعمق من موقعين والصيانة الوقائية مرتبطة بخطط أعلى.

2- إنشاء الطوابق والغرف يحتاج إلى إعداد المواقع الفرعية أو استيرادها ولا يتم إنشاءها تلقائياً مع المبنى.

3- يصبح أكثر تعقيداً في الوظائف المتقدمة.



3-1-3- تطبيق Odoo Maintenance:

الرابط : www.odoo.com/ar/app/maintenance

الشركة المطوّرة: Odoo S.A، شركة برمجيات بلجيكية تطور منظومة متكاملة لإدارة الأعمال.

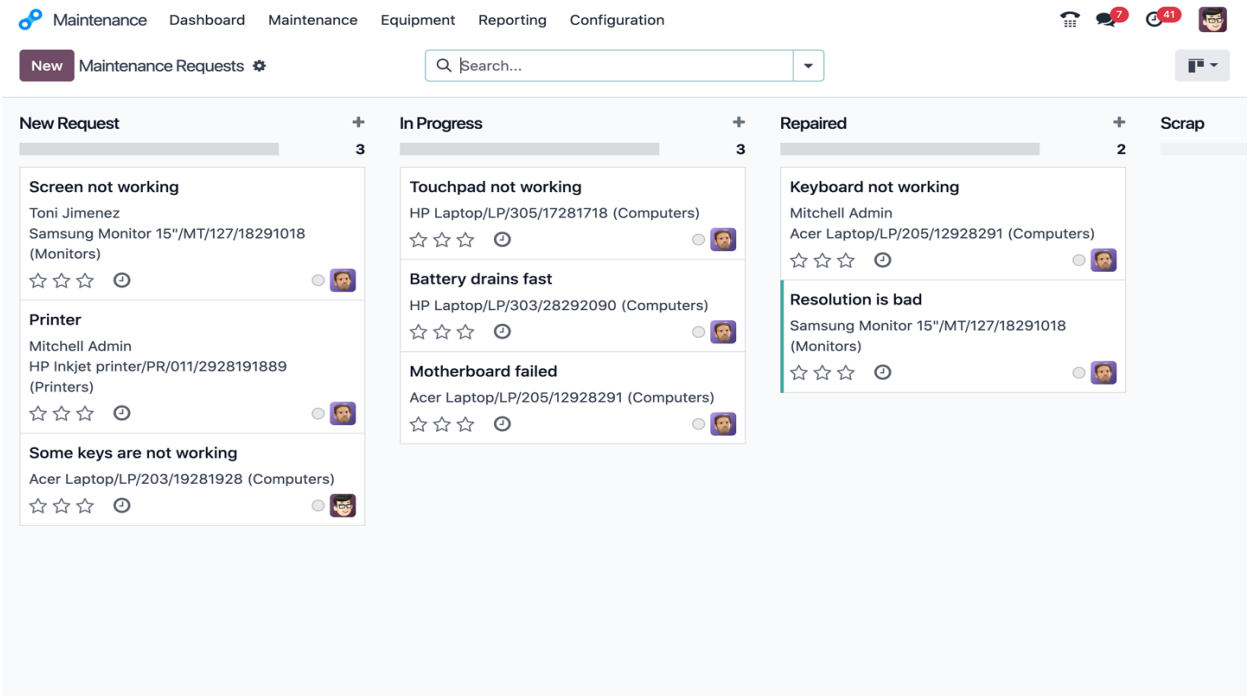
تطبيق متخصص في الصيانة ضمن منظومة Odoo التي تضم تطبيقات للمخزون والمشتريات والمحاسبة والموارد البشرية والتصنيع وغيرها.

الإيجابيات:

1- التكامل مع خدمات المخزون والمشتريات والمبيعات، مما يساعد على تقليل تكرار البيانات.
2- يوجد نسخة Community مفتوحة المصدر.

السلبيات:

1- يحتاج ربط بالتطبيقات الأخرى: التطبيق الأساسي لا يوفر هيكلاً مكانياً للمعدات، ويكتفي فقط بكتابة حقل الموقع يدوياً.
2- تفاوت سهولة الاستخدام: عند اتساع المنظومة وتعدد إعداداتها وتطبيقاتها قد يزيد التعقيد.



2-3- التحليل المقارن للأنظمة والمنتجات الحالية:

معيار المقارنة	IBM Maximo	UpKeep	Odoo Maintenance	النظام المقترح
الفئات المستهدفة	المؤسسات الكبيرة والمصانع الضخمة	فرق الصيانة والتشغيل في المنشآت	الشركات التي تحتاج إلى دمج الصيانة مع إدارة الأعمال.	المؤسسات التعليمية والحكومية التي تركز على المباني
الميزات المحققة	إدارة الأصول والمواقع وأوامر العمل والمخزون والصيانة الوقائية والتنبؤية والتحليلات.	إدارة المواقع والأصول وطلبات الصيانة وأوامر العمل والمخزون والصيانة الوقائية والتقارير.	إدارة طلبات الصيانة والمعدات، ويتكامل مع تطبيقات المخزون و المشتريات.	تسهيل تقديم الطلبات وإسناد أوامر العمل. ويستهدف مستقبلاً المخزون والصيانة الوقائية والتنبؤية والتقارير والإشعارات والمساعدات الذكية.
الفجوات	لا تظهر الدراسة فجوة وظيفية أساسية، لكن تعقيده يتجاوز احتياجات المؤسسات المستهدفة.	إنشاء الطوابق والغرف ليس تلقائياً مع المبنى، بعض الوظائف والمستويات المكانية المتقدمة تتطلب خططاً أعلى.	تطبيق الصيانة الأساسي لا يوفر هيكلاً مكانياً متدرجاً جاهزاً للمباني والطوابق والغرف.	هدف تصميمي: توفير هيكل مكاني مخصص للمباني والطوابق والغرف، مع إنشاء الطوابق والغرف تلقائياً حسب العدد.
ملاءمة النظام لاحتياجات المؤسسات المستهدفة	قوي جداً في المؤسسات ذات العمليات والأصول المعقدة، لكنه قد يكون أكبر من الاحتياج الفعلي لبعض المؤسسات التعليمية والمتوسطة.	مناسب لعمليات الصيانة، لكن بعض إمكاناته المتقدمة ترتبط بالخطط الأعلى، كما أن إعداد الهيكل المكاني يحتاج خطوات إضافية.	مناسب للمؤسسات التي تريد منظومة أعمال متكاملة، لكنه يحتاج إلى ربط أو تخصيص إضافي لتحقيق الهيكل المكاني المطلوب.	يركز على إدارة المرافق والصيانة ضمن هيكل مكاني واضح، ويستهدف تلبية احتياجات المؤسسات التعليمية والحكومية دون تحميل المستخدم وظائف لا يحتاجها.
سهولة الاستخدام والتعقيد	مرتفع التعقيد، ويحتاج إلى خبرة ووقت للتطبيق والتدريب.	واجهة موجهة لفرق الصيانة، وسهولة الاستخدام جيدة نسبياً، لكن الوظائف المتقدمة قد تزيد التعقيد.	مناسب لمن يستخدم منظومة Odoo، لكن تعدد التطبيقات والإعدادات قد يزيد التعقيد.	يستهدف واجهات بسيطة ومساراً قصيراً لتقديم طلب الصيانة؛ بما يناسب الموظفين غير التقنيين.
التكلفة والخطط والأسعار	تسعير يعتمد على نموذج AppPoints، تبدأ باقة الصيانة الأساسية المنشورة بأقل من 40,000 $ سنوياً، وفق شروط الباقة.	Essential: 24 دولاراً للمستخدم شهرياً Premium: 55 دولاراً، أما Professional و Enterprise: تسعيرها غير ثابت حسب الميزات المطلوبة.	Community: مفتوح المصدر، أما الخطط التجارية فتبدأ من 24.90 دولاراً للمستخدم شهرياً في النسخة القياسية، و44.90 دولاراً في النسخ المخصصة.	لا توجد تكلفة ترخيص تجارية محددة للمشروع حالياً؛ يستهدف تقديم حل أقل كلفة تشغيلية للمؤسسات المستهدفة، مع بقاء تكاليف الاستضافة والتطوير والصيانة والدعم بحاجة إلى تقدير.

أظهرت دراسة الأنظمة المرجعية: **Upkeep – IBM Maximo – Odoo Maintenance** أن السوق يوفر حلولاً ناضجة لإدارة الأصول وأوامر العمل والصيانة الوقائية والمخزون بدرجات متفاوتة من العمق والتكامل. ومع ذلك، تختلف هذه الحلول من حيث نطاق الوظائف والتعقيد والتكلفة وطرق التهيئة، وقد تحتاج بعض المؤسسات إلى إعدادات إضافية لتلائم إجراءاتها المكانية والإدارية الخاصة.

3-3- الفجوة البحثية والابتكار المقترح:

تتمثل الفجوة في الحاجة إلى نظام ويب متخصص يراعي طبيعة عمل المؤسسات التعليمية والحكومية والشركات الخاصة، حيث يوفر هيكلاً مكانياً واضحاً ومصمم بشكل خاص لإدارة المباني والطوابق والغرف والقاعات والأصول الموجودة فيها، هذه البنية ستكون أسهل في الاستخدام بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما يهدف إلى تقليل خطوات تقديم طلبات الصيانة من قبل الموظفين غير التقنيين، وتنظيم مراجعة الطلبات وإسناد أوامر العمل إلى الفنيين، ومتابعة التنفيذ، مع واجهات بسيطة وسهلة الاستخدام، ويجب اختبار سهولة الاستخدام ومقارنتها عملياً قبل إثبات التفوق. ويتضمن نطاقه المستقبلي إدارة المخزون وقطع الغيار، وتنظيم الصيانة الوقائية والتنبؤية، وإصدار التقارير والتحليلات، وإرسال الإشعارات، مع إمكانية إضافة مساعدات ذكية لمقدمي الطلبات والفنيين.

يتمثل الابتكار المقترح في تقديم هذه الوظائف ضمن نظام متخصص يجمع بين التنظيم المكاني للمرافق وسهولة الاستخدام وملاءمة احتياجات المؤسسات المستهدفة، مع السعي إلى تحقيق توازن بين تغطية المتطلبات وسهولة الاستخدام والتكلفة

وبذلك؛ لا يقوم تميُّز المشروع على الادّعاء بأن جميع الوظائف السابقة غائبة عن المنتجات التجارية، بل على تقديمها ضمن نظام متخصص يتناسب مع احتياجات المؤسسات المستهدفة.

الفصل الرابع:

نمذجة وتحليل المتطلبات

الفاعل	حالات الاستخدام
مستخدم النظام	تسجيل الدخول والخروج – إدارة حسابه الشخصي (عرض الحساب – تعديل الحساب – تغيير كلمة المرور)
مدير المرافق	إدارة المرافق (إضافة – تعديل - عرض) – إدارة الطوابق والغرف داخل المرافق (إضافة – تعديل - عرض) – إدارة الأصول (إضافة – عرض – تعديل) – إدارة الطلبات الواردة [عرض – (قبول - إسناد لفني – إصدار أمر عمل) - رفض مع ذكر سبب الرفض]– بالإضافة لجميع حالات الاستخدام التي يرثها من مستخدم النظام
فني الصيانة	إدارة مهامي (عرض – تحديث الحالة: قيد التنفيذ/ تم الإصلاح) - بالإضافة لجميع حالات الاستخدام التي يرثها من مستخدم النظام
مقدم الطلب	التسجيل في الموقع – تقديم طلب صيانة (اختيار المرفق والطابق والغرفة والأصل من القوائم المنسدلة – إرفاق صورة الأصل – كتابة وصف المشكلة) – إدارة طلباتي (عرض – تتبع الحالة: تم التقديم/ تم الإسناد لفني/ قيد التنفيذ/ تم الإصلاح/ مرفوض) - بالإضافة لجميع حالات الاستخدام التي يرثها من مستخدم النظام


A Smart system for managing and maintaining facilities, assets in enterprises
Generalization
Generalization
Generalization
System User
Technician
Facilities Manager
Requester
view profile
manage profile
edit profile
change password
login
manage task
view task
refresh state
add
view
manage Facilities, floors, rooms
edit
manage assets
add
view
edit
manage incoming requests
view
accept
reject
register in website
Attach photo
maintenance request
view requests
manage requests
track request
<<extend>>